Tarea refactorización calculadora en java

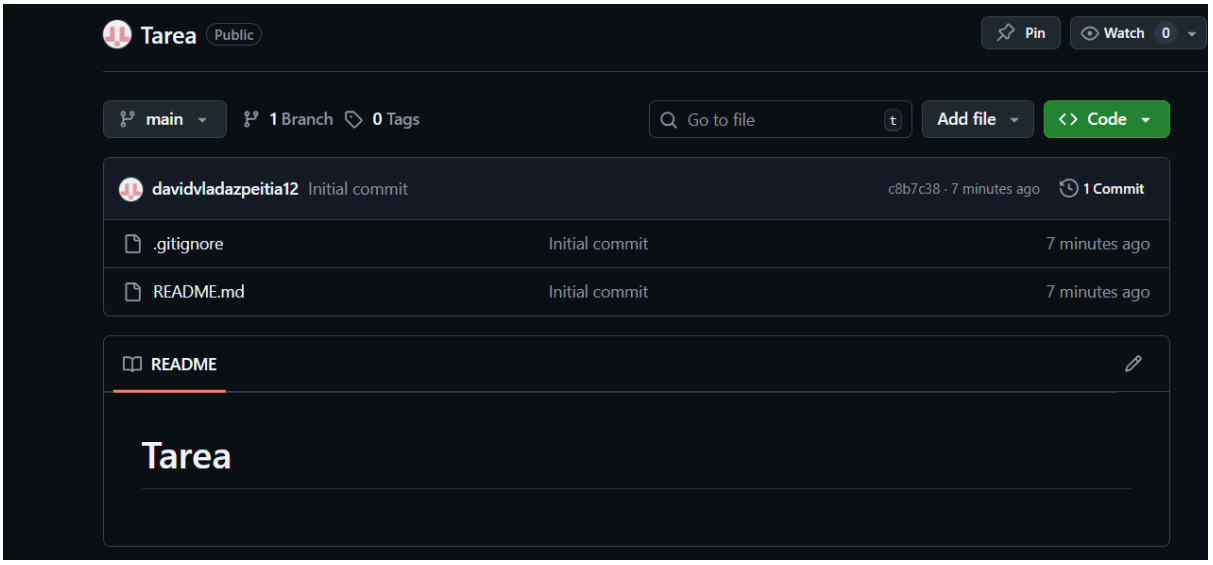
Hecho por: David Vlad Azpeitia

Módulo: Entornos de Desarrollo

INDICE

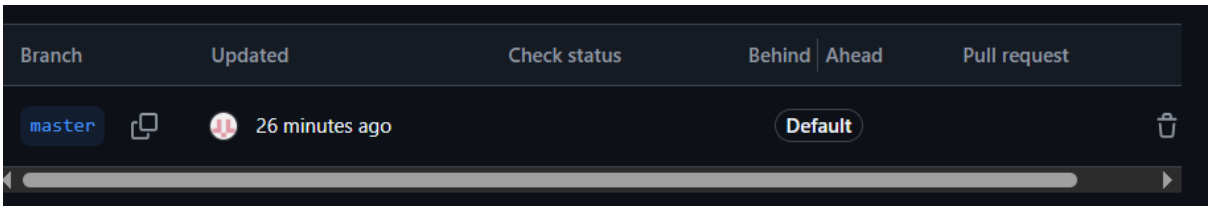
1.Creación del repositorio en Github..... 3
2.Identificación de patrones en el código.....4
3.Implementación de la refactorización..... 5
3.1 Primera refactorización, extracción de metodos..... 5
3.2 Segunda refactorización switch.....9
4.Documentación JavaDoc..... 13
4.1 Creacion del html..... 15

1.Creación del repositorio en Github

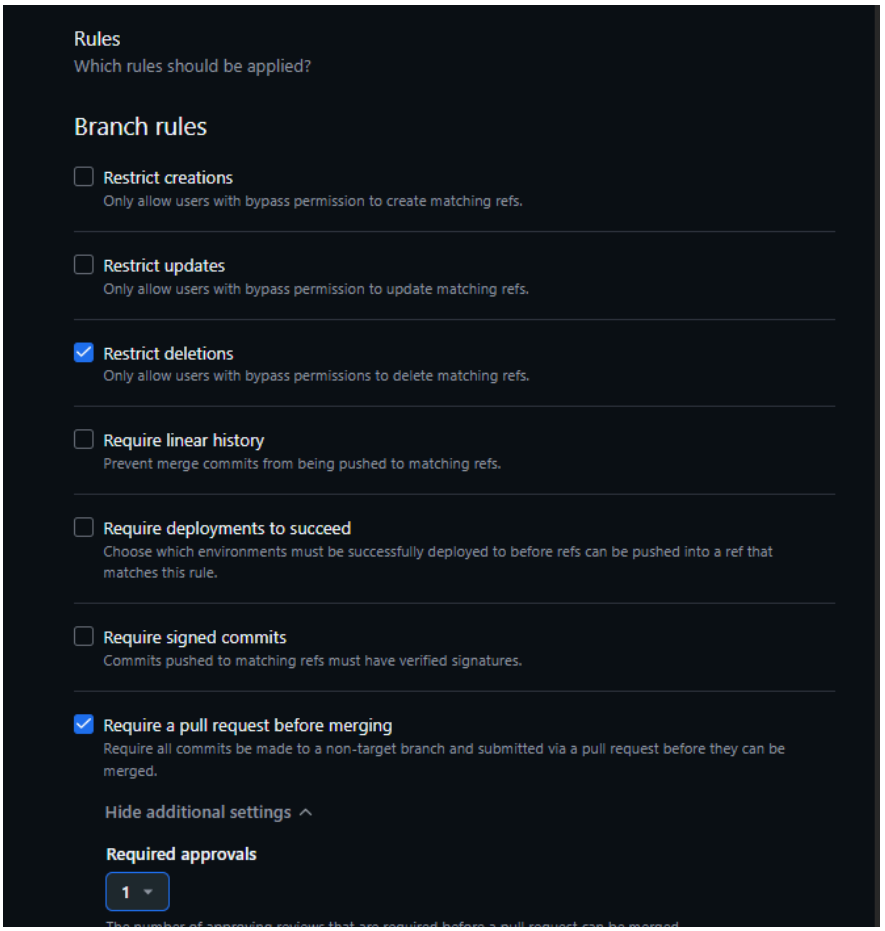


Lo primero ha sido crear un repositorio al cual he llamado tarea le he puesto un readme y un gitnore de java

creamos una rama en master



El siguiente paso es proteger nuestra rama master de esta forma



creamos la rama develop para mergear el trabajo

2.Identificación de patrones en el código

Tras analizar el código original de la clase Calculator, hemos identificado tres áreas clave de mejora para obtener un Clean Code. Las cuales son:

1. Extraer Método
Problema: El método calcular tiene demasiada responsabilidad. Contiene la lógica para determinar qué operación realizar y, al mismo tiempo, implementa algoritmos complejos para la potencia y la raíz cuadrada. Esto viola el Principio de Responsabilidad Única.

Justificación: Al extraer la lógica de cálculo de la potencia y la raíz cuadrada a sus propios métodos privados con nombres descriptivos (ej: calcularPotencia, calcularRaiz), el método principal calcular será más corto, legible y fácil de entender. Se centrará solo en el control de flujo.

2. Sustituir Algoritmo

Problema: Las implementaciones manuales de los algoritmos para calcular la potencia (un bucle for) y la raíz cuadrada son complejas, difíciles de mantener y potencialmente menos eficientes que las soluciones nativas.

Justificación: Reemplazar estos algoritmos caseros por las funciones estándar de la librería Math de Java (Math.pow() y Math.sqrt()) mejorará la claridad del código, la precisión y la eficiencia. El código será más mantenible con el tiempo.

3. Reemplazar Condicional con Polimorfismo / Switch
Problema: La estructura if-else if-else encadenada para seleccionar la operación es frágil. Si se desean añadir nuevas operaciones, el método calcular debe modificarse continuamente, violando el Principio Abierto/Cerrado. Además, el flujo de control no es visualmente claro.

Justificación: Cambiar la estructura if-else por una estructura switch hace que el código sea más organizado y visualmente legible. Aunque el patrón ideal para extensibilidad total sería el patrón Strategy con polimorfismo, el uso de un switch moderno es un primer paso de refactorización muy efectivo y claro para centralizar la selección de operaciones.

3.Implementación de la refactorización

3.1 Primera refactorización, extracción de metodos

Lo primero es crear una rama feature y en ella subiremos nuestro código, lo siguiente que hicimos fue conectar la carpeta del proyecto a al git con git init, luego luego conecte el repositorio con la carpeta.

```
alumno@LAPTOP-OI4RC4BN MINGW64 /c/david/entornos/tarea
$ git checkout develop
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git

alumno@LAPTOP-OI4RC4BN MINGW64 /c/david/entornos/tarea
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/david/entornos/tarea/.git/

alumno@LAPTOP-OI4RC4BN MINGW64 /c/david/entornos/tarea (master)
$ git remote add origin https://github.com/davidvladazpeitia12/Tarea.git

alumno@LAPTOP-OI4RC4BN MINGW64 /c/david/entornos/tarea (master)
$ git pull origin master
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (4/4), 1.08 KiB | 61.00 KiB/s, done.
From https://github.com/davidvladazpeitia12/Tarea
 * branch            master     -> FETCH_HEAD
 * [new branch]      master     -> origin/master

alumno@LAPTOP-OI4RC4BN MINGW64 /c/david/entornos/tarea (master)
$ |
```

Luego hemos de conectar las ramas primero la dvelop

```
alumno@LAPTOP-OI4RC4BN MINGW64 /c/david/entornos/tarea (master)
$ git checkout master
Already on 'master'

alumno@LAPTOP-OI4RC4BN MINGW64 /c/david/entornos/tarea (master)
$ git branch
* master

alumno@LAPTOP-OI4RC4BN MINGW64 /c/david/entornos/tarea (master)
$ git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'
```

y luego la de features

```
alumno@LAPTOP-OI4RC4BN MINGW64 /c/david/entornos/tarea (develop)
$ git checkout -b feature/extraer-metodos
Switched to a new branch 'feature/extraer-metodos'

alumno@LAPTOP-OI4RC4BN MINGW64 /c/david/entornos/tarea (feature/extraer-metodos)
$ |
```

ahora refactorizar mi codigo con la opcion refactor-extraer metodo y quedaria tal que asi

```
public class Calculator {


    public double calcular(double a, double b, String operacion) {
    if (operacion.equals(anObject: "suma")) {
        return a + b;
    } else if (operacion.equals(anObject: "potencia")) {
        return calcularPotencia(a, b);
    } else if (operacion.equals(anObject: "raiz")) {
        return calcularRaiz(a);
    }
    return 0;
}

private double calcularPotencia(double base, double exponente) {
    return Math.pow(base, exponente);
}

private double calcularRaiz(double numero) {
    return Math.sqrt(numero);
}
}
```

ahora lo añadimos

```
rocio@DAVID MINGW64 /d/tarea entornos/refactorizacion (feature/extraer-metodo)
$ git add .
```

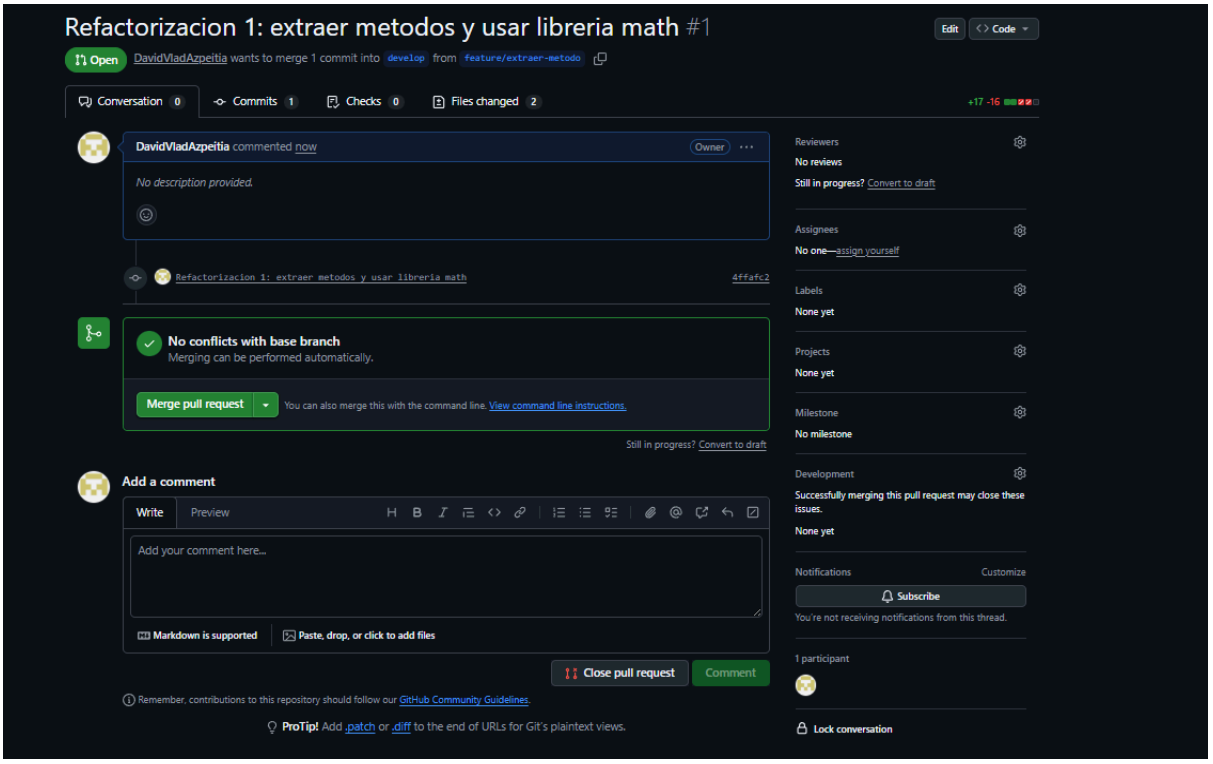
y le ponemos un comentario

```
rocio@DAVID MINGW64 /d/tarea entornos/refactorizacion (feature/extraer-metodo)
$ git commit -m "Refactorizacion 1: extraer metodos y usar libreria math"
[feature/extraer-metodo 4ffafc2] Refactorizacion 1: extraer metodos y usar libre
ria math
 2 files changed, 17 insertions(+), 16 deletions(-)
```

ahora hacemos un push

```
rocio@DAVID MINGW64 /d/tarea entornos/refactorizacion (feature/extraer-metodo)
$ git push origin feature/extraer-metodo
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.28 KiB | 1.28 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/extraer-metodo' on GitHub by visitin
:
remote:      https://github.com/DavidVladAzpeitia/refactorizacion/pull/new/feat
re/extraer-metodo
remote:
To https://github.com/DavidVladAzpeitia/refactorizacion.git
 * [new branch]      feature/extraer-metodo -> feature/extraer-metodo
```

y depues la pull request



pongo un comentario y hago el merge

3.2 Segunda refactorización switch

En esta refactorización añadiremos un switch, lo primero cerrar la rama de la nueva refactorización

```
rocio@DAVID MINGW64 /d/tarea entornos/refactorizacion (develop)
$ git checkout -b feature/switch
Switched to a new branch 'feature/switch'

rocio@DAVID MINGW64 /d/tarea entornos/refactorizacion (feature/switch)
$
```

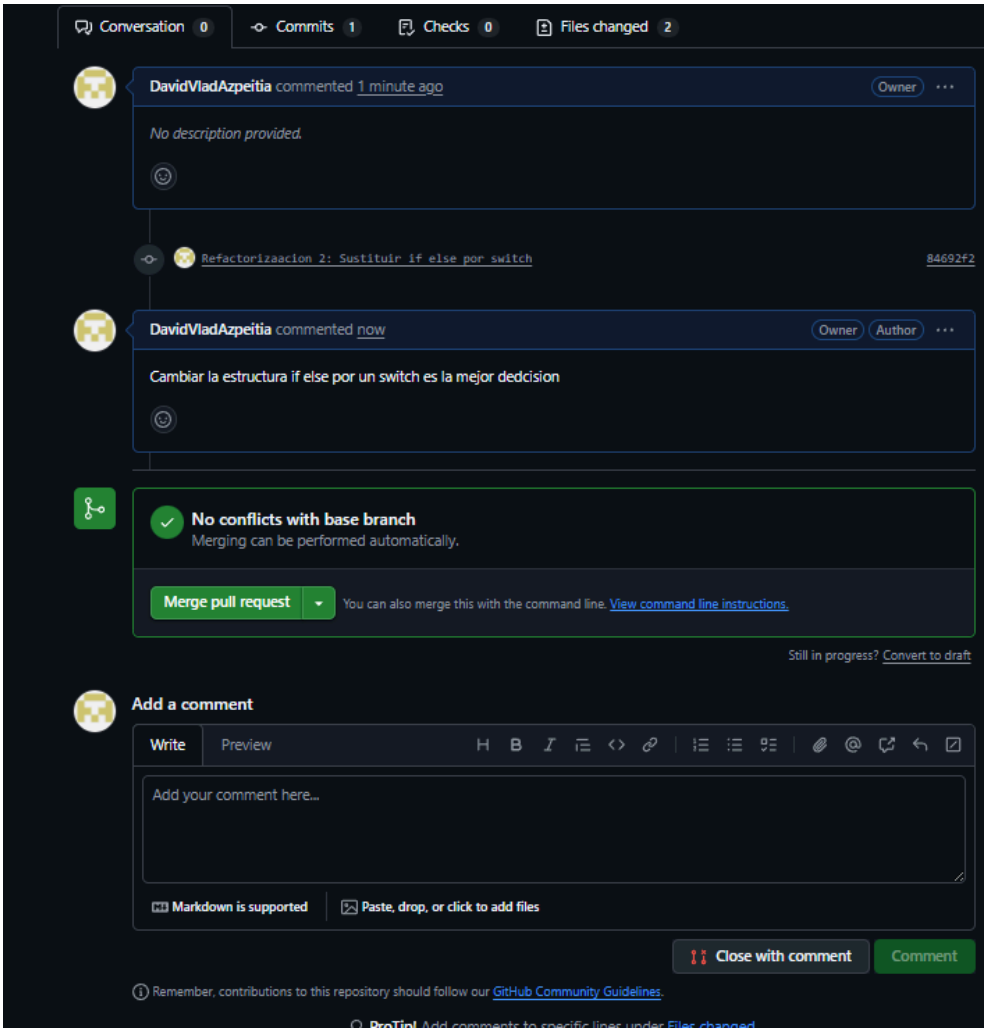
Luego hago la refactorización añadiendo el switch

```java
public class Calculator {


    public double calcular(double operando1, double operando2, String operacion) {

        switch (operacion.toLowerCase()) {
            case "suma":
                return operando1 + operando2;

            case "potencia":
                // Llamada al nuevo método extraído
                return calcularPotencia(operando1, operando2);

            case "raiz":
                // Llamada al nuevo método extraído
                return calcularRaiz(operando1);

            default:
                return 0;
        }
    }

    private double calcularPotencia(double base, double exponente) {
        return Math.pow(base, exponente);
    }

    private double calcularRaiz(double numero) {
        return Math.sqrt(numero);
    }
}
```

y ahora añado el codigo nuevo le hago un commit y un push

```
rocio@DAVID MINGW64 /d/tarea entornos/refactorizacion (feature/switch)
$ git add .

rocio@DAVID MINGW64 /d/tarea entornos/refactorizacion (feature/switch)
$ git commit -m "Refactorizaacion 2: Sustituir if else por switch"
[feature/switch 84692f2] Refactorizaacion 2: Sustituir if else por switch
 2 files changed, 24 insertions(+), 17 deletions(-)

rocio@DAVID MINGW64 /d/tarea entornos/refactorizacion (feature/switch)
$ git push origin feature/switch
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.44 KiB | 1.44 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/switch' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/DavidVladAzpeitia/refactorizacion/pull/new/featu
re/switch
remote:
To https://github.com/DavidVladAzpeitia/refactorizacion.git
 * [new branch]      feature/switch -> feature/switch
```

y hago la pull request y el merge



3.3 Tercera refactorización: renombrar variables

Para esta tercera refactorización voy a renombrar las variables ya que en cleancode las variables deben tener nombres explicativos

Para ello crearemos una rama feature/renombrar-variables

```
$ git checkout develop
git pull origin develop
git checkout -b feature/renombrar-variables
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 922 bytes | 41.00 KiB/s, done.
From https://github.com/DavidVladAzpeitia/refactorizacion
 * branch            develop    -> FETCH_HEAD
   b3cdba2..bebcf75  develop    -> origin/develop
Updating b3cdba2..bebcf75
Fast-forward
 bin/Calculator.class | Bin 925 -> 1069 bytes
 src/Calculator.java  |  41 ++++++++++++++++++++++++++----------------
 2 files changed, 24 insertions(+), 17 deletions(-)
Switched to a new branch 'feature/renombrar-variables'

rocio@DAVID MINGW64 /d/tarea entornos/refactorizacion (feature/renombrar-variabl
```

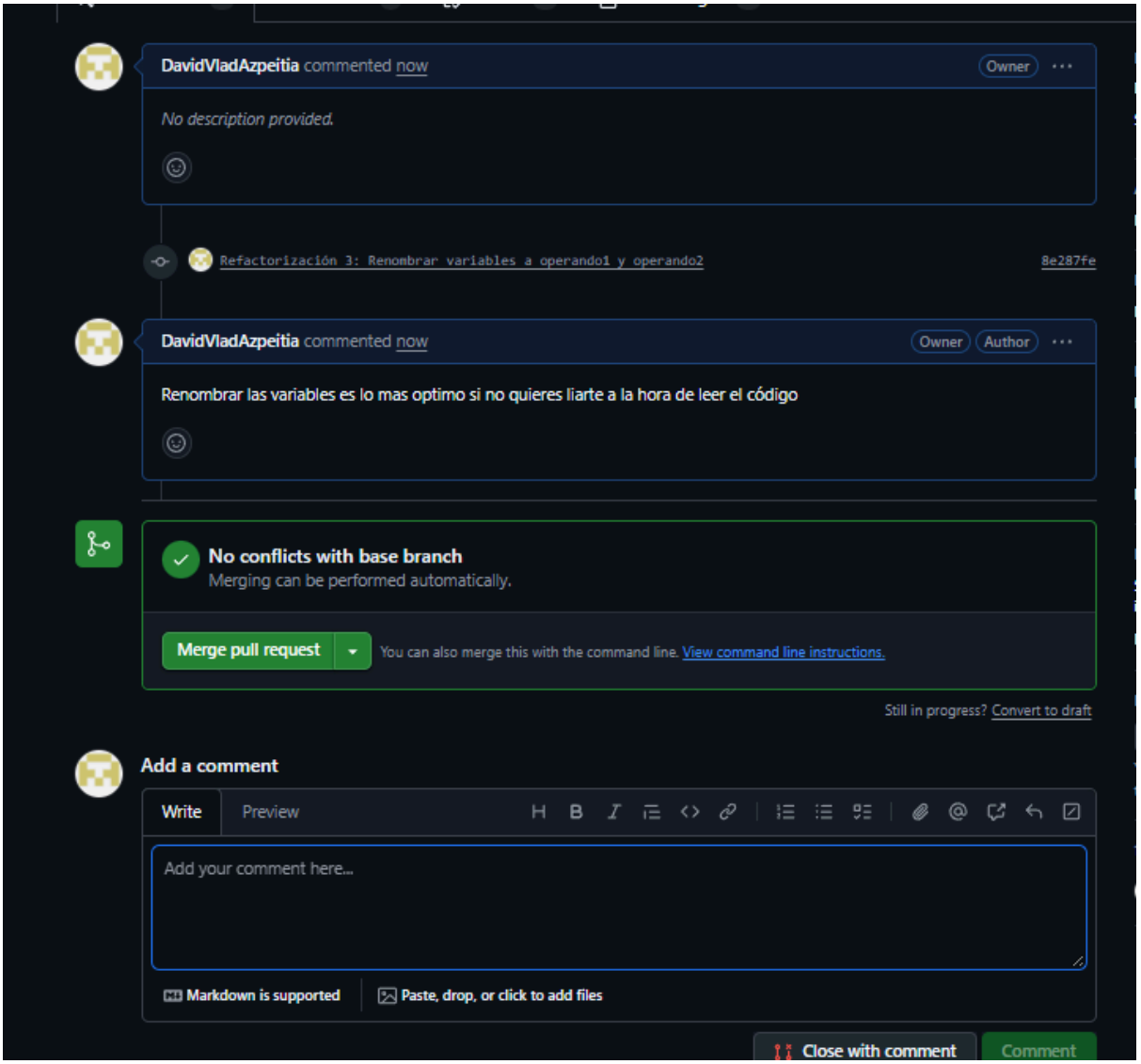
Ahora refactorizar nuestro codigo

```java
public class Calculator {

    public double calcular(double operando1, double operando2, String operacion) {
        // Refactorización 2 y 3: Switch moderno y variables renombradas
        switch (operacion.toLowerCase()) {
            case "suma":
                return operando1 + operando2;
            case "potencia":
                return calcularPotencia(operando1, operando2);
            case "raiz":
                return calcularRaiz(operando1);
            default:
                return 0;
        }
    }

    // Refactorización 1: Método extraído y uso de Math.pow
    private double calcularPotencia(double base, double exponente) {
        return Math.pow(base, exponente);
    }

    // Refactorización 1: Método extraído y uso de Math.sqrt
    private double calcularRaiz(double numero) {
        return Math.sqrt(numero);
    }
}
```

hacemos un add un commit y un push

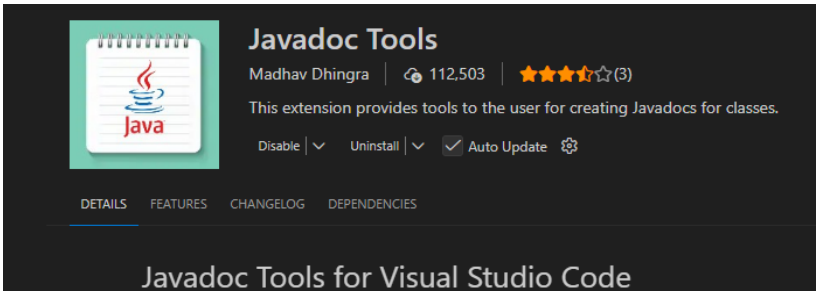
```
$ git add .
git commit -m "Refactorización 3: Renombrar variables a operando1 y operando2"
git push origin feature/renombrar-variables
On branch feature/renombrar-variables
nothing to commit, working tree clean
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 787 bytes | 787.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/renombrar-variables' on GitHub by vis
iting:
remote:      https://github.com/DavidVladAzpeitia/refactorizacion/pull/new/featu
re/renombrar-variables
remote:
To https://github.com/DavidVladAzpeitia/refactorizacion.git
 * [new branch]      feature/renombrar-variables -> feature/renombrar-variables
```

y seguidamente la pull request el mensaje y el merge

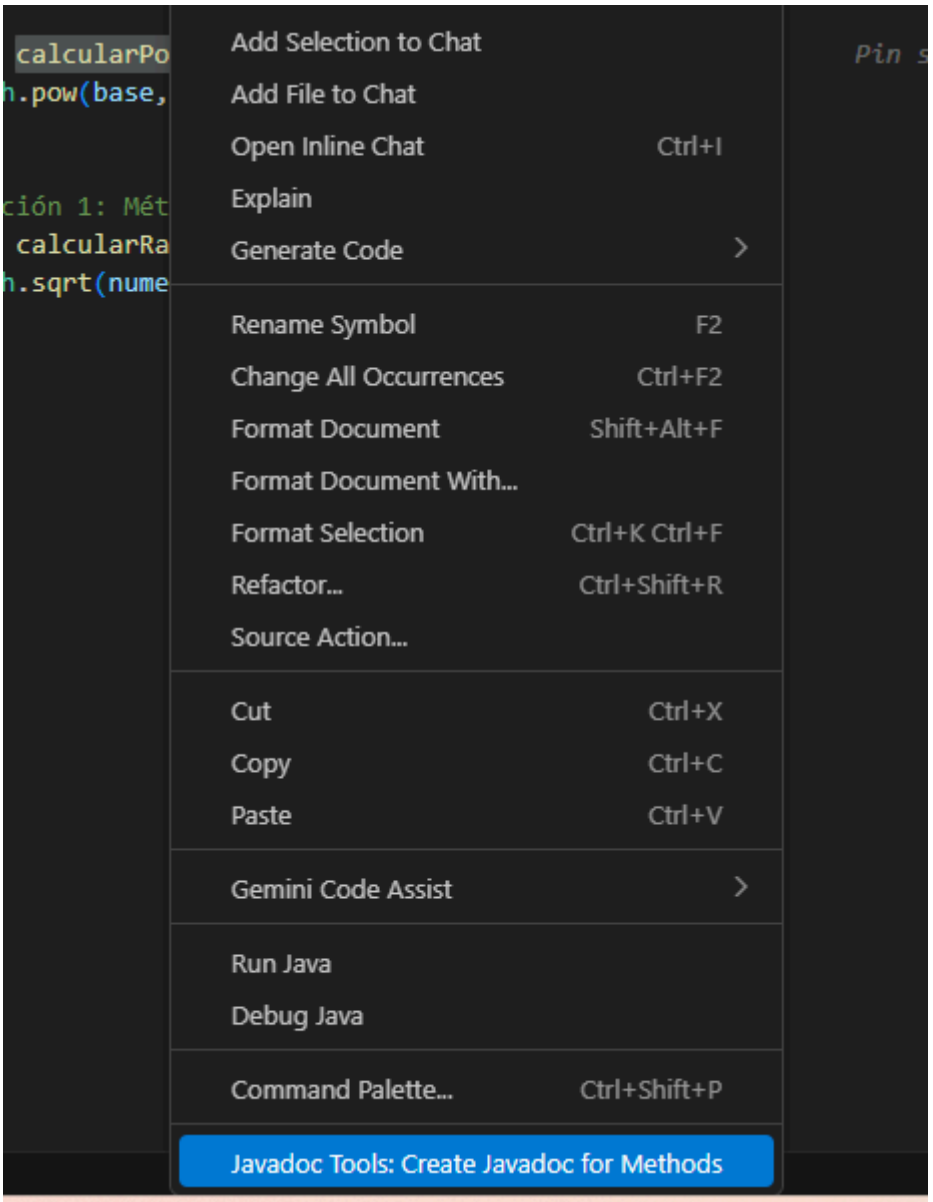


4.Documentación JavaDoc

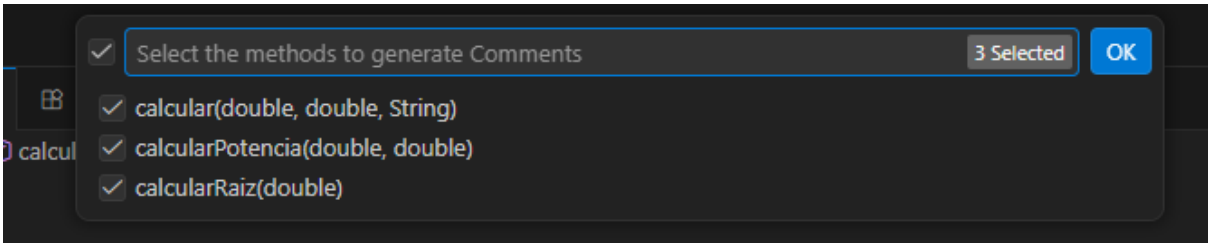
Para ello utilizaré una extensión de VScode esta:



Para usarla hago click derecho en el metodo y le doy aqui



elijo todos mis metodos

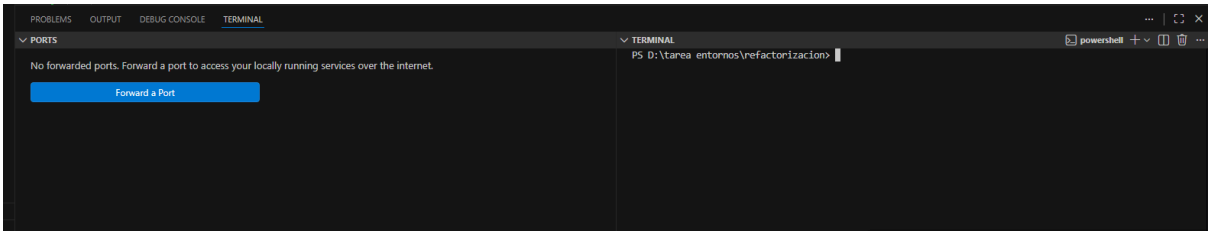


```java
public class Calculator {

    /**
     * @param operando1
     * @param operando2
     * @param operacion
     * @return double
     */
    public double calcular(double operando1, double operando2, String operacion) {
        // Refactorización 2 y 3: Switch moderno y variables renombradas
        switch (operacion.toLowerCase()) {
            case "suma":
                return operando1 + operando2;
            case "potencia":
                return calcularPotencia(operando1, operando2);
            case "raiz":
                return calcularRaiz(operando1);
            default:
                return 0;
        }
    }

    /**
     * @param base
     * @param exponente
     * @return double
     */
    // Refactorización 1: Método extraído y uso de Math.pow

    private double calcularPotencia(double base, double exponente) {
        return Math.pow(base, exponente);
    }

    /**
     * @param numero
     * @return double
     */
    // Refactorización 1: Método extraído y uso de Math.sqrt
    private double calcularRaiz(double numero) {
        return Math.sqrt(numero);
    }
}
```

Y me genera los comentarios

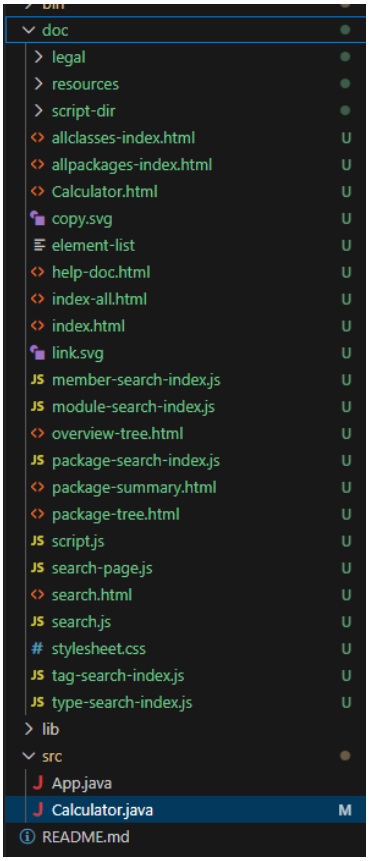
4.1 Creacion del html

Para ello abrimos una terminal en el ide

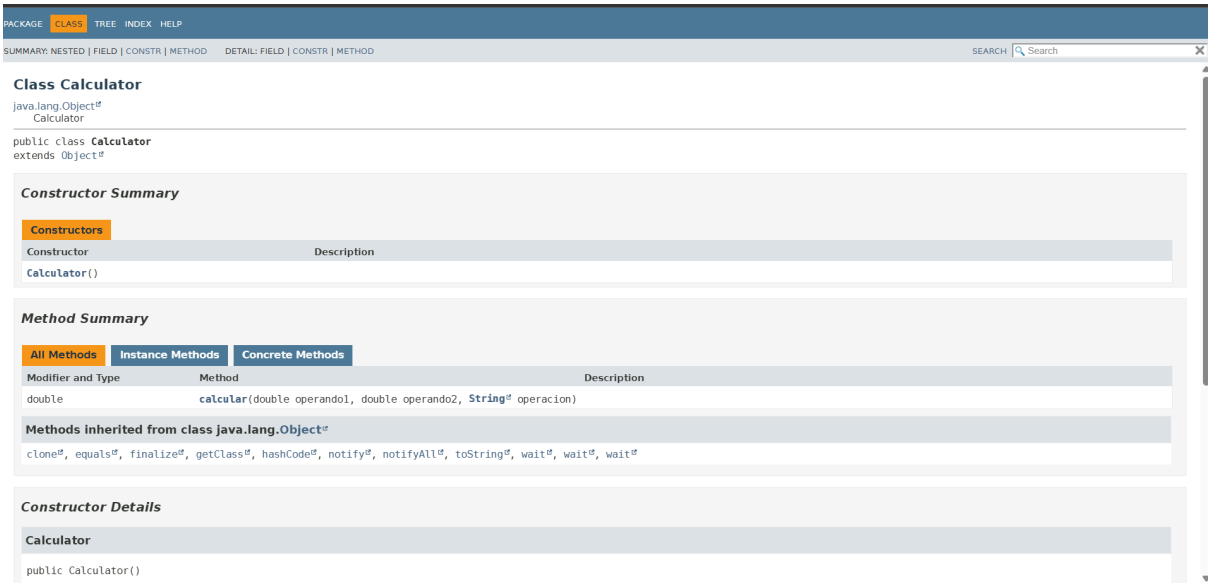


y debemos escribir el comando que hara que nos genere la carpeta doc donde estara nuestro html

```
PS D:\tarea entornos\refactorizacion> & "C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\javadoc.exe" -d
doc src/Calculator.java
Loading source file src\Calculator.java...
Constructing Javadoc information...
Creating destination directory: "doc\"
Building index for all the packages and classes...
Standard Doclet version 21.0.9+7-LTS-338
Building tree for all the packages and classes...
Generating doc\Calculator.html...
src\Calculator.java:5: warning: no main description
     * @param operando1
       ^
src\Calculator.java:5: warning: no description for @param
     * @param operando1
       ^
src\Calculator.java:6: warning: no description for @param
```



Y aqui encontramos nuestro index html



PACKAGE CLASS TREE INDEX HELP

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SEARCH Search

Class Calculator

java.lang.Object
Calculator

public class **Calculator**
extends Object

Constructor Summary

Constructors

Constructor	Description
Calculator()	

Method Summary

All Methods **Instance Methods** **Concrete Methods**

Modifier and Type	Method	Description
double	**calcular**(double operando1, double operando2, String operacion)	

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

Constructor Details

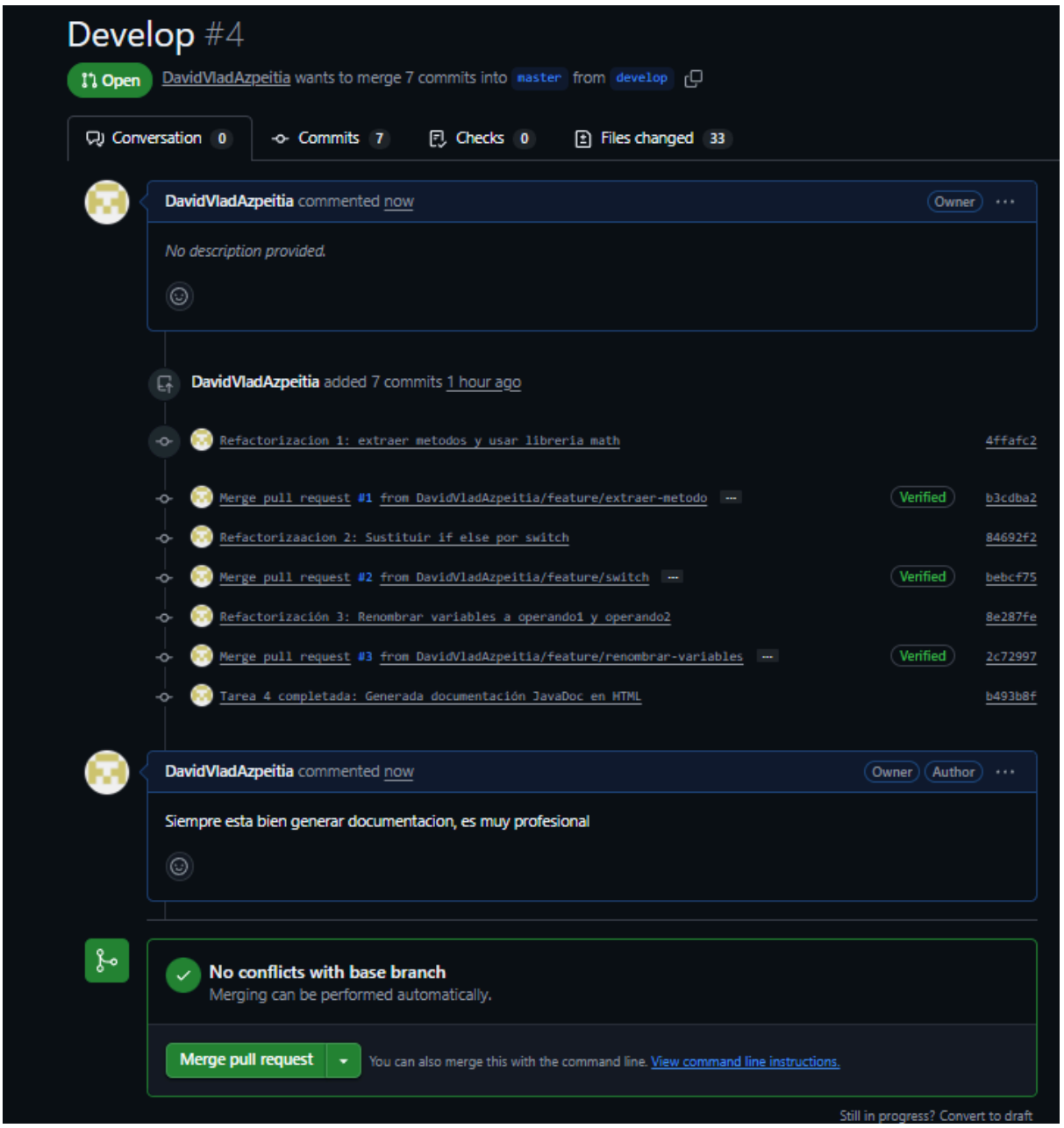
Calculator

public Calculator()

Ahora hay que subirla al git para ello hacemos un add un comit y un push

```
rocio@DAVID MINGW64 /d/tarea entornos/refactorizacion (develop)
$ git add .
git commit -m "Tarea 4 completada: Generada documentación JavaDoc en HTML"
git push origin develop
warning: in the working copy of 'doc/legal/jquery.md', LF will be replaced by CR
warning: in the working copy of 'doc/legal/jqueryUI.md', LF will be replaced by
warning: in the working copy of 'doc/script-dir/jquery-3.7.1.min.js', LF will be
warning: in the working copy of 'doc/script-dir/jquery-ui.min.css', LF will be r
warning: in the working copy of 'doc/script-dir/jquery-ui.min.js', LF will be re
[develop b493b8f] Tarea 4 completada: Generada documentación JavaDoc en HTML
 33 files changed, 3315 insertions(+)
 create mode 100644 doc/Calculator.html
```

y por ultimo hacemos pull request y merge


Develop #4
Open
DavidVladAzpeitia wants to merge 7 commits into master from develop
Conversation 0
Commits 7
Checks 0
Files changed 33
DavidVladAzpeitia commented now
Owner
No description provided.
DavidVladAzpeitia added 7 commits 1 hour ago
Refactorizacion 1: extraer metodos y usar libreria math 4ffafc2
Merge pull request #1 from DavidVladAzpeitia/feature/extraer-metodo Verified b3cdba2
Refactorizaacion 2: Sustituir if else por switch 84692f2
Merge pull request #2 from DavidVladAzpeitia/feature/switch Verified bebcf75
Refactorización 3: Renombrar variables a operando1 y operando2 8e287fe
Merge pull request #3 from DavidVladAzpeitia/feature/renombrar-variables Verified 2c72997
Tarea 4 completada: Generada documentación JavaDoc en HTML b493b8f
DavidVladAzpeitia commented now
Owner
Author
Siempre esta bien generar documentacion, es muy profesional
No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.
Merge pull request
You can also merge this with the command line. View command line instructions.
Still in progress? Convert to draft